

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM (LKP-PTM-05) TERISI LENGKAP

Desain REST API, Kontrak Data (Pydantic/JSON Schema), & Pemodelan Database

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM / LAPORAN TUGAS	IDENTITAS MAHASISWA / PEMBUAT
Dokumen: LKP-PTM-05 (REST API & Database) Topik: Pertemuan 05 dari 16 Mata Kuliah: Intelligent Mobile & Web Application Development Dosen Pengampu: Edwin Hari Agus Prastyo, S.Kom., M.Kom.	Nama Mahasiswa: ALDI TUNGGAL JAYA NIM: 2395114002 Program Studi: Teknik Informatika (S1) Semester / T.A.: Ganjil 2025/2026 Status: Submisi Terisi Lengkap

E. LEMBAR KERJA ISIAN MAHASISWA

E.1 Daftar Resource & Endpoint API

Daftar endpoint yang dirancang dari LLD PTM-04 untuk spesifikasi OpenAPI 3.0:

No	Resource (Noun Jamak)	Method	Path / Endpoint	FR / User Story Terkait
1	users	POST	/auth/signup	FR-01 / US-01 (Registrasi Akun Baru)
2	users	POST	/auth/login	FR-01 / US-01 (Autentikasi User & Token JWT)
3	users	POST	/auth/refresh	FR-01 / US-01 (Rotasi Access Token)
4	users	GET	/auth/me	FR-01 / US-01 (Profil Pengguna Terproteksi)
5	diseases	GET	/diseases	FR-04 / US-03 (Katalog Penyakit Singkong)
6	diseases	GET	/diseases/{disease_id}	FR-04 / US-03 (Detail Penyakit & Panduan)
7	predictions [*AI]	POST	/predictions	FR-02, FR-03 / US-01, US-02 (Inferensi AI Daun)
8	predictions [*AI]	GET	/predictions	FR-04 / US-04 (Riwayat Diagnosa Petani)
9	predictions [*AI]	GET	/predictions/{id}	FR-04 / US-04 (Detail Diagnosa & Confidence)

E.2 Iterasi & Revisi Prompt AI

Prompt	Masalah Output Pertama	Revisi / Prompt Lanjutan Digunakan
D.1 OpenAPI	OpenAPI YAML belum memiliki tag khusus AI dan response 422 Unprocessable Entity.	Tambah tag AI pada /predictions dan definisikan ErrorResponse schema lengkap untuk HTTP 400, 401, 404, 422.
D.2 ERD / Skema	Tabel predictions belum mendukung pencatatan status confidence < 70%.	Sertakan enum status (CONFIDENT, LOW_CONFIDENCE, FAILED) dan metadata JSONB pada tabel predictions.

E.3 Asumsi Teknis [ASUMSI-XX]

Kode	Isi Asumsi (AI Design)	Verifikasi Tim
[ASUMSI-01]	Pengguna mengakses API via perangkat Android RAM 2GB+.	Diterapkan. Sesuai spesifikasi PRD/SRS.
[ASUMSI-02]	Primary Key seluruh tabel menggunakan UUID v4.	Diterapkan. Mencegah BOLA/IDOR attack.
[ASUMSI-03]	Model AI menerima gambar 224x224 RGB matriks.	Diterapkan. Sesuai arsitektur Inception/MobileNet.
[ASUMSI-04]	Ambang batas confidence AI dipasang di 70% (0.70).	Diterapkan. Pemicu fallback warning [BR-01].
[ASUMSI-05]	Atribut metadata_json menyimpan info EXIF & device ID.	Diterapkan. Memudahkan audit log & telemetry.

F. LOG PROMPT WAJIB (ptm-05-prompt-log)

No	Target Prompt	Alat AI & Versi	Ringkasan Prompt	Skor	Revisi Manual
1	D.1 OpenAPI	Gemini Notebook	Draft OpenAPI 3.0 YAML untuk Auth, Diseases, & Predictions.	5/5	Validasi sintaks YAML & penambahan tag AI.
2	D.2 ERD / Skema	Gemini Notebook	ERD Mermaid + Skema Pydantic v2 & SQLAlchemy ORM.	5/5	Penyesuaian regex Pydantic v2 tanpa email-validator.
3	Iterasi Prompt	Gemini Notebook	Penyusunan ptm-05-prompt-log.md & api-contract.md.	5/5	Penyelarasan nomor requirement SRS.

G. DELIVERABLE ARTEFAK REPOSITORI

File / Artefak	Lokasi Repositori	Keterangan Status
openapi.yaml	docs/api/openapi.yaml	Selesai (Spesifikasi OpenAPI 3.0.3 tervalidasi)
api-contract.md	docs/api/api-contract.md	Selesai (Narasi keputusan desain REST API Bahasa Indonesia)
erd.md	docs/db/erd.md	Selesai (Diagram ERD Mermaid, Kamus Data, DDL SQL)
models.py	backend/app/models/models.py	Selesai (Model SQLAlchemy ORM & Skema DTO Pydantic v2)
ptm-05-prompt-log.md	docs/prompt-log/ptm-05-prompt-log.md	Selesai (Log prompt, iterasi AI, & asumsi [ASUMSI-01..06])
LKP-PTM-05 Terisi	docs/lkp/LKP-PTM-05-IMWAD-TERISI.pdf	Terisi Lengkap oleh Aldi Tunggal Jaya (2395114002)

Deklarasi Integritas Akademik & Tanda Tangan:

'Saya memahami seluruh isi tugas ini, mengerjakan secara mandiri sesuai panduan, dan menggunakan AI sebagai alat bantu yang dideklarasikan secara jujur.'

Nama Mahasiswa & NIM	Tanda Tangan	Tanggal Submisi
ALDI TUNGGAL JAYA NIM: 2395114002	Aldi Tunggal Jaya (Digital Signed)	09 Oktober 2026